45

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дифракциялық тор арқылы неше спектрді көре аламыз?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$d \sin \varphi = k\lambda$$

Белгі	Шама	Бірлігі
d	денеге дейінгі қашықтық	м
φ	_____	_____
k	қатаңдық	Н/м
λ	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

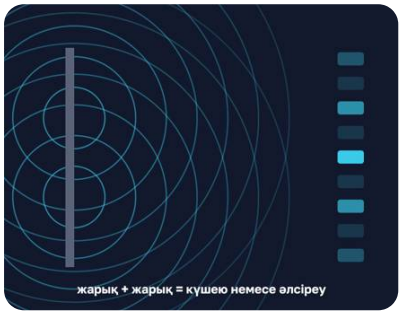
1. **Интерференция максимумының шарты:**
   - (A) Δd = (2k+1)λ/2
   - (B) Δd = 0 ғана
   - (C) Δd = λ/4
   - (D) Δd = kλ

2. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) d·sinφ = kλ
   - (B) d·cosφ = λ/k
   - (C) sinφ = d/λ
   - (D) d = kλ·sinφ

3. **Дифракция айқын байқалады, егер кедергі өлшемі:**
   - (A) Толқын ұзындығымен шамалас
   - (B) Метр шамасында
   - (C) Өте үлкен
   - (D) Нөлге тең

4. **Сабын көпіршігінің түрлі түсті болуы:**
   - (A) Дисперсия
   - (B) Поляризация
   - (C) Жұқа қабықтағы интерференция
   - (D) Фотоэффект

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

d = 4 мкм, λ = 500 нм. k_{max}?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

200 штрих/мм торда 2-ретті максимум экранда (L = 1 м) центрден 24 см қашықтықта. λ?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Ақ жарықта 2-ретті және 3-ретті спектрлер бір-бірін жаба ма? Дәлелде (380–760 нм).

Рефлексия · Бес саусақ

- ☐ 1 Бас бармақ — не ұнады?
- ☐ 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- ☐ 3 Ортан терек — не қиын болды?
- ☐ 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- ☐ 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A 4 есеп.
- B Бөлім формулалары картасы.
- C Спектрометрлер туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор

Формула d sin φ = kλ: d — денеге дейінгі қашықтық, м; φ — фаза, рад; k — қатаңдық, Н/м; λ — толқын ұзындығы, м

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: $k_{max} = 8$.

B деңгейі: d = 5 мкм; tg φ = 0,24 → sin φ ≈ 0,233; λ ≈ 583 нм.

C деңгейі: 2·760 = 1520 > 3·380 = 1140 – жабады.